La fase de pruebas es una parte fundamental del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), ya que permite comprobar que el sistema funciona de acuerdo con los requisitos establecidos y que los problemas identificados sean corregidos antes de que el software llegue a los usuarios. Durante esta fase se ejecutan diferentes tipos de pruebas para encontrar errores, verificar el funcionamiento de las características del sistema y determinar si el producto cumple con las necesidades para las que fue desarrollado. Estas pruebas pueden incluir pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación, dependiendo del proyecto y del modelo de desarrollo utilizado (International Software Testing Qualifications Board [ISTQB], 2024).

La fase de pruebas es vital para el éxito del SDLC porque ayuda a identificar defectos antes de que se conviertan en problemas más costosos. Un error descubierto durante el desarrollo generalmente puede corregirse con menos esfuerzo que uno encontrado después del lanzamiento del producto. Por esta razón, la ISTQB señala que las pruebas tempranas pueden ahorrar tiempo y dinero, ya que permiten detectar problemas desde las primeras etapas del desarrollo (ISTQB, 2021). Además, las pruebas no solamente buscan encontrar errores, sino también proporcionar información sobre la calidad y confiabilidad del software. Sin embargo, es importante reconocer que las pruebas no pueden demostrar que un programa está completamente libre de defectos; solamente pueden demostrar la existencia de problemas cuando estos son encontrados (ISTQB, 2021).

Aunque tradicionalmente las pruebas aparecen después de la construcción del software, existen situaciones en las que pueden comenzar mucho antes o continuar después de esa etapa. En metodologías ágiles e iterativas, por ejemplo, las actividades de pruebas se realizan continuamente durante cada iteración. Los equipos pueden probar pequeños incrementos del sistema mientras todavía están desarrollando nuevas funcionalidades. De igual manera, técnicas

como Test-Driven Development (TDD) permiten escribir pruebas antes de implementar el código correspondiente. La ISTQB explica que el modelo de SDLC seleccionado influye directamente en el momento y la forma en que se realizan las pruebas; en modelos iterativos e incrementales pueden realizarse pruebas estáticas y dinámicas durante cada iteración (ISTQB, 2024).

También existen actividades de verificación que pueden comenzar durante las primeras fases del proyecto, incluso cuando todavía no existe código ejecutable. Por ejemplo, los requisitos y diseños pueden revisarse para encontrar inconsistencias, omisiones o problemas antes de comenzar la programación. NIST recomienda que la verificación y validación se incorporen durante todo el ciclo de vida del software, desde la planificación y los requisitos hasta el mantenimiento, en lugar de considerarlas exclusivamente como una actividad final (Black et al., 2021; NIST, 1982).

En conclusión, las pruebas desempeñan un papel esencial porque ayudan a garantizar que el software cumpla con los requisitos, funcione correctamente y tenga un nivel adecuado de calidad antes y después de su lanzamiento. Aunque en un modelo tradicional las pruebas pueden concentrarse después de la construcción, los enfoques modernos buscan realizarlas de manera continua y temprana. Considero que esta estrategia es más efectiva porque permite detectar y corregir problemas cuando todavía es relativamente sencillo hacerlo, reduciendo riesgos y mejorando la calidad del producto final.

Referencias

Black, P. E., Okun, V., & Guttman, B. (2021). *Guidelines on minimum standards for developer verification of software* (NISTIR 8397). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8397

International Software Testing Qualifications Board. (2021). *Certified Tester Foundation Level syllabus v3.1.1*. https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB-CTFL_Syllabus_2018_v3.1.1.pdf

International Software Testing Qualifications Board. (2024). *Certified Tester Foundation Level syllabus v4.0.1*. https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf

National Institute of Standards and Technology. (1982). *Guideline for lifecycle validation, verification, and testing of computer software* (FIPS PUB 101). U.S. Department of Commerce. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub101.pdf